

Вычислительные методы линейной алгебры. Численное нахождение собственных значений

Чеховской Игорь Сергеевич

Численное нахождение собственных значений

Проблема собственных значений (спектральная задача, eigenvalue problem) – задача вычисления собственных значений и собственных векторов (с. з. и с. в.).

Различают полную проблему с. з. и частичную проблему с. з., когда требуется найти часть с. з. и/или с. в.

Особенности проблемы с. з.:

- необходимость выхода в комплексную плоскость $\mathbb{C}$, даже для вещественных матриц
- нелинейность ($Ax = \lambda x$, где λ и x – неизвестные), т.е. возможна неустойчивость решения.

Непрерывная спектральная задача (напр., $\hat{H}\psi(x) = E\psi(x)$) может быть также представлена в виде матричной спектральной задачи после перехода к ее конечномерному (матричному) аналогу $Ax = \lambda x$.

Численное нахождение собственных значений

Характеристический полином (степени n):

$$0 = \det |A - \lambda I| = P_n(\lambda)$$

Алгебраические методы не подходят: вычисление за $\mathcal{O}(n!)$ операций.

Теорема Абеля-Руффини. Корни алгебраического уравнения степени ≥ 5 не выражаются в конечном виде через операции сложения, вычитания, умножения, деления и взятия корня.

Численные методы решения спектральной задачи делятся на прямые и итерационные.

Методы для несимметричных матриц:

- метод интерполяции
- степенной метод
- QR -алгоритм

Методы для симметричных матриц:

- метод Якоби

Метод интерполяции

Ш. Е. Микеладзе (1948).

Выберем произвольным образом $n + 1$ точку $x_0, \dots, x_n$ (желательно выбирать ближе к спектру для устойчивости вычислений) и вычислим в них характеристический полином $P(x_j) = y_j, j = 0, \dots, n$.

Построим интерполяционный полином $\tilde{P}_n$ степени n , проходящий через точки $(x_0, y_0), \dots, (x_n, y_n)$.

В силу однозначности построения полинома $P_n(x) \equiv \tilde{P}_n(x) \forall x$.

Корни полинома и есть искомый спектр. Для нахождения спектра необходимо:

- вычислить $n + 1$ определитель $\det |A - x_j I|$, т. е. $\approx \frac{2}{3} n^4$ операций
- построить интерполяционный полином, $\mathcal{O}(n^2)$ операций
- найти корни полинома: напр., итерационно методом Ньютона для k различных нач. условий, $\mathcal{O}(kn)$ операций

Недостатки метода:

- вычисление конечных разностей высокого порядка – плохо обусловленная задача
- несколько этапов алгоритма, сложность программирования

Степенной метод (счет на установление, power method)– численный метод для решения частичной проблемы с. з. – нахождения макс. и мин. по модулю с. з. и соответствующего с. в.

Такие задачи часто встречаются на практике (определение основной и нескольких первых мод в оптическом волокне, основное состояние в квантовой механике).

$$|\lambda_1| > |\lambda_2| \geq |\lambda_3| \geq \dots \geq |\lambda_n|.$$

λ_1 – доминирующее с. з.

Идея метода

Возьмем $x \in \mathbb{C}$, $x \neq 0$, и вычислим Ax .

В Ax возрастет доля направления, отвечающего наиб. по модулю с. з. λ_1 матрицы A . Повторим умножение необходимое число раз и получим “почти с. в.” для λ_1 .

Организуем последовательное умножение $x^{(k+1)} \leftarrow Ax^{(k)}$, $k = 0, 1, 2, \dots$, задавшись $x^{(0)}$.

Тогда $x^{(k)}$ сходится к с. в. A , а в качестве с. з. можно взять:

- отношение $x_i^{(k+1)} / x_i^{(k)}$ для некоторого фиксированного i
- отношение проекций $x^{(k+1)}$ и $x^{(k)}$ на какое-либо направление $l^{(k)}$, неортогональное $x^{(k)}$:

$$\frac{\langle x^{(k+1)}, l^{(k)} \rangle}{\langle x^{(k)}, l^{(k)} \rangle}.$$

Второй способ более устойчив. Удобно взять в нем $l^{(k)} = x^{(k)}$.

Для симметричных (эрмитовых) положительно определенных матриц можно брать отношение

$$\frac{\|x^{(k+1)}\|_2}{\|x^{(k)}\|_2}, \quad x^{(k+1)} = Ax^{(k)}.$$

Что будет, если в $x^{(0)}$ не представлено направление, отвечающее λ_1 ?
Реализация метода на компьютере неизбежно вызовет ошибки округления, которые приведут к появлению ненулевого коэффициента при с. в. для λ_1 , т.е. метод “исправится” сам. Если этого не происходит – запускаем с различными начальными векторами (мультистарт).

При последовательных умножениях можно выйти за границы представимых чисел:

при $|\lambda_1| > 1$ получим **переполнение**,

при $|\lambda_1| < 1$ получим **исчезновение порядка**.

Нужна нормировка!

Псевдокод:

```
 $k \leftarrow 0;$   
выбираем вектор  $x^{(0)} \neq 0;$   
нормируем  $x^{(0)} \leftarrow x^{(0)} / \|x^{(0)}\|_2;$   
DO WHILE ( метод не сошёлся )  
     $y^{(k+1)} \leftarrow Ax^{(k)};$   
     $\tilde{\lambda} \leftarrow \langle y^{(k+1)}, x^{(k)} \rangle;$   
     $x^{(k+1)} \leftarrow y^{(k+1)} / \|y^{(k+1)}\|_2;$   
     $k \leftarrow k + 1;$   
END DO
```

Степенной метод исключительно прост в реализации, однако достаточно эффективен лишь для ленточных матриц при $|\lambda_1/\lambda_2| \gg 1$. В случае близких по модулю собственных значений скорость сходимости степенного метода падает обратно пропорционально разности $1 - |\lambda_2/\lambda_1|$.

Однако даже если собственные значения заметно различаются, другие методы, как правило, демонстрируют более высокую эффективность, что ограничивает практическую применимость степенного метода.

Теорема. Пусть $n \times n$ -матрица A является матрицей простой структуры (т.е. диагонализуема) и у неё имеется простое доминирующее собственное значение. Если начальный вектор $x^{(0)}$ не лежит в линейной оболочке $\text{lin}\{x_2, \dots, x_n\}$ собственных векторов A , которые не являются доминирующими, то степенной метод сходится.

Доказательство. В качестве начального приближения выберем вектор

$$x^{(0)} = a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots,$$

где x_j — j -й собственный вектор матрицы: $Ax_j = \lambda_j x_j$. На каждой итерации будем умножать вектор на матрицу: $x^{(k)} = Ax^{(k-1)}$. На k -й итерации данного процесса будем иметь:

$$x^{(k)} = \sum_{j=1}^n a_j \lambda_j^k x_j = \lambda_1^k \left(a_1 x_1 + \sum_{j=2}^n a_j \left(\frac{\lambda_j}{\lambda_1} \right)^k x_j \right).$$

Коэффициенты при x_j ($j = 2, \dots, n$) содержат малые величины вида $(\lambda_j/\lambda_1)^k$, которые стремятся к нулю при $k \rightarrow \infty$. Следовательно, в пределе $k \rightarrow \infty$ направление вектора $x^{(k)}$ будет совпадать с направлением искомого вектора x_1 . Обрывая процесс на k -м шаге, получаем в результате искомым вектор x_1 с погрешностью $\mathcal{O}\left((\lambda_2/\lambda_1)^k\right)$.

Обратные степенные итерации

– степенной метод, примененный к матрице A^{-1} .

Если λ – с. з. для A , то $\frac{1}{\lambda}$ – с. з. для A^{-1} .

Псевдокод:

```
 $k \leftarrow 0;$   
выбираем вектор  $x^{(0)} \neq 0;$   
DO WHILE ( метод не сошёлся )  
    найти  $y^{(k+1)}$  из системы  $Ay^{(k+1)} = x^{(k)};$   
     $\tilde{\lambda} \leftarrow \langle x^{(k)}, y^{(k+1)} \rangle / \langle y^{(k+1)}, y^{(k+1)} \rangle;$   
     $x^{(k+1)} \leftarrow y^{(k+1)} / \|y^{(k+1)}\|_2;$   
     $k \leftarrow k + 1;$   
END DO
```

При реализации удобно выполнить LU - или QR -разложение матрицы A , чтобы при решении СЛАУ $Ay^{(k+1)} = x^{(k)}$ использовать решение треугольных СЛАУ.

Сдвиг матрицы – прибавление к ней скалярной матрицы, т.е. вместо A получаем $A + \eta I$, где $\eta \in \mathbb{C}$.

Если λ – с. з. A , то $(\lambda + \eta)$ – с. з. для $(A + \eta I)$.

Цель сдвигов – “улучшение” матрицы с тем, чтобы применять, ускорять различные методы решения проблемы с. з.

Пример.

Пусть у матрицы A два максимальных по модулю с. з.: (-2) и 2 .
у матрицы $(A + \eta I)$ будут с. з. (-1) и 3 . Теперь степенной метод применим.

Путем сдвигов можно сделать максимальной по модулю любую точку выпуклой оболочки спектра, т.е. добиться сходимости к ней степенного метода.

Для вычисления внутренних точек спектра используют комбинацию сдвига и обратных степ. итераций. Необходимо хорошее начальное приближение.

Величину сдвига можно выбирать по априорной информации о сдвиге, либо также можно динамически его менять в процессе итераций. Скорость сходимости можно повысить (сделать квадратичной), если вместо фиксированного сдвига использовать приближение $\lambda^{(k)}$, найденное на предыдущей итерации.

Метод линеаризации (метод Ньютона)

Посмотрим на спектральную задачу $Au - \lambda u = 0$ как на систему из n уравнений на $n + 1$ неизвестную величину $u_1, \dots, u_n, \lambda$.

Система является нелинейной ввиду наличия члена λu .

Линеаризуем её подстановками $u = u^{(k)} + \delta u^{(k+1)}, \lambda = \lambda^{(k)} + \varepsilon^{(k+1)}$.

Здесь $u^{(k)}$ и $\lambda^{(k)}$ известные на k -й итерации приближения к искомым собственному вектору и собственному значению, $\delta u^{(k+1)}$ и $\varepsilon^{(k+1)}$ малые поправки к ним, которые будут найдены на $(k + 1)$ -й итерации.

Пренебрегая квадратичными членами $\varepsilon^{(k+1)}\delta u^{(k+1)}$, получаем линейную систему на $(k + 1)$ -й итерации:

$$(A - \lambda^{(k)}E) \delta u^{(k+1)} - \varepsilon^{(k+1)}u^{(k)} = - (A - \lambda^{(k)}E) u^{(k)}.$$

Поскольку собственный вектор определён с точностью до множителя, можно положить $\delta u_n^{(k+1)} = 0$, в результате чего получим систему из n уравнений на n неизвестных величин $\delta u_1^{(k+1)}, \dots, \delta u_{n-1}^{(k+1)}, \varepsilon^{(k+1)}$:

Метод линеаризации (метод Ньютона)

$$B^{(k)} \cdot \begin{pmatrix} \delta u_1^{(k+1)} \\ \vdots \\ \delta u_{n-1}^{(k+1)} \\ \varepsilon^{(k+1)} \end{pmatrix} = - \left(A - \lambda^{(k)} E \right) u^{(k)}, \quad \text{где } B^{(k)} \equiv$$
$$\equiv \begin{pmatrix} A_{11} - \lambda^{(k)} & A_{12} & \dots & A_{1,n-1} & -u_1^{(k)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ A_{n-1,1} & A_{n-1,2} & \dots & A_{n-1,n-1} - \lambda^{(k)} & -u_{n-1}^{(k)} \\ A_{n,1} & A_{n,2} & \dots & A_{n,n-1} & -u_n^{(k)} \end{pmatrix}$$

Решение исходной спектральной задачи получается в результате итерационного процесса $u^{(k+1)} = u^{(k)} + \delta u^{(k+1)}$, $\lambda^{(k+1)} = \lambda^{(k)} + \varepsilon^{(k+1)}$.

Метод линеаризации (метод Ньютона)

Достоинства метода:

- Методы линеаризации и обратных итераций со сдвигом обеспечивают достаточно быструю сходимость (квадратичную вблизи корня) и особенно эффективны в случае ленточных матриц.
- Дополнительным преимуществом по сравнению со степенным методом является возможность нахождения любого собственного значения, для которого известно начальное приближение.

Недостатки метода

- Как и в случае трансцендентных уравнений, сходимость метода Ньютона не гарантируется: при неудачно выбранном начальном приближении итерационный процесс может быть расходящимся или сходиться не к искомому собственному значению, а к другому.

Метод Якоби для симметричной проблемы с. з.

Если A – симм. матрица, то существует ортог. матрица V ($V^T = V^{-1}$):

$$V^{-1}AV = \Lambda,$$

– диагональная матрица, составленная из с. з. матрицы A .

Идея метода – последовательное подавление недиагональных элементов матрицы путем преобразования подобия с ортогональной матрицей вращения $V(k, l, \theta)$. Данные преобразования не меняют спектр исходной матрицы.

$$\begin{array}{l} k\text{-ая строка} \\ l\text{-ая строка} \end{array} \begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & \cos \theta & \cdots & & -\sin \theta \\ & & & 1 & & \\ & & \vdots & & \ddots & \vdots \\ & \sin \theta & \cdots & & 1 & \cos \theta \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix}$$

Строится сходящаяся к Λ последовательность матриц:

$$A^{(0)} = A, A^{(1)}, A^{(2)}, \dots, A^{(k)}.$$

Метод Якоби для симметричной проблемы с. з.

Пусть найдена $A^{(k)}$. Как найти $A^{(k+1)}$?

Ищем максимальный по модулю элемент, лежащий выше главной диагонали, и запоминаем его индексы i_k, j_k :

$$i_k, j_k : \quad \left| a_{i_k j_k}^{(k)} \right| = \max_{i < j} \left| a_{ij}^{(k)} \right|$$

С помощью поворота в плоскости (i_k, j_k)

$$A^{(k+1)} = V_{(i_k j_k)}^T A^{(k)} V_{(i_k j_k)} \quad (1)$$

зануляем элемент с индексами (i_k, j_k) .

Как определить матрицу поворота?

Обозначим для краткости $c \equiv \cos \theta_k$, $s \equiv \sin \theta_k$.

Раскрывая поэлементно выражение (1), получим для элемента (i_k, j_k) матрицы $A^{(k+1)}$:

$$a_{i_k j_k}^{(k+1)} = (c^2 - s^2) a_{i_k j_k}^{(k)} + c \cdot s \cdot \left(a_{j_k j_k}^{(k)} - a_{i_k i_k}^{(k)} \right).$$

Метод Якоби для симметричной проблемы с. з.

Находя θ_k по правилу

$$\operatorname{tg}(2\theta_k) = \frac{2a_{i_k j_k}^{(k)}}{a_{i_k i_k}^{(k)} - a_{j_k j_k}^{(k)}}, \quad |\theta_k| \leq \frac{\pi}{4},$$

получим $a_{i_k j_k}^{(k+1)} = 0$.

Значения c и s находим по следующим формулам:

$$c = \sqrt{\frac{1}{2} \left(1 + \frac{|q|}{d} \right)}, \quad s = \operatorname{sign}(q a_{i_k j_k}) \sqrt{\frac{1}{2} \left(1 - \frac{|q|}{d} \right)},$$

где

$$q = a_{i_k i_k} - a_{j_k j_k}, \quad d = \sqrt{q^2 + 4a_{i_k j_k}^2}.$$

Метод Якоби для симметричной проблемы с. з.

В выражении (1) не вычисляем произведение матриц, так как большинство элементов матрицы вращения нулевые!

Большая часть коэфф-в матрицы $A^{(k)}$ остается без изменений:

$$a_{\alpha\beta}^{(k+1)} = a_{\alpha\beta}^{(k)} \quad \text{при} \quad \alpha \neq i_k, \alpha \neq j_k, \beta \neq i_k, \beta \neq j_k$$

Следующие две формулы определяют преобразование большинства коэффициентов в двух строках с индексами i_k и j_k :

$$a_{\alpha i_k}^{(k+1)} = a_{i_k \alpha}^{(k+1)} = c a_{\alpha i_k}^{(k)} + s a_{\alpha j_k}^{(k)}, \quad \text{при} \quad \alpha \neq i_k, \alpha \neq j_k$$

$$a_{\alpha j_k}^{(k+1)} = a_{j_k \alpha}^{(k+1)} = c a_{\alpha j_k}^{(k)} - s a_{\alpha i_k}^{(k)}, \quad \text{при} \quad \alpha \neq i_k, \alpha \neq j_k$$

Преобразование коэффициентов на пересечении строк и столбцов с номерами i_k, j_k

$$a_{i_k i_k}^{(k+1)} = c^2 a_{i_k i_k}^{(k)} + 2cs a_{i_k j_k}^{(k)} + s^2 a_{j_k j_k}^{(k)}$$

$$a_{j_k j_k}^{(k+1)} = s^2 a_{i_k i_k}^{(k)} - 2cs a_{i_k j_k}^{(k)} + c^2 a_{j_k j_k}^{(k)}$$

$$a_{i_k j_k}^{(k+1)} = a_{j_k i_k}^{(k+1)} = (c^2 - s^2) a_{i_k j_k}^{(k)} + cs \left(a_{j_k j_k}^{(k)} - a_{i_k i_k}^{(k)} \right).$$

Метод Якоби для симметричной проблемы с. з.

Вход Симметричная матрица A.
Выход Матрица, на диагонали которой стоят приближения к собственным значениям A.
Алгоритм DO WHILE (метод не сошёлся) выбрать ненулевой внедиагональный элемент a_{pq} в A ; обнулить a_{pq} и a_{qp} преобразованием подобия с матрицей вращения $G(p, q, \theta)$; END DO

Один из наиболее эффективных методов решения полной спектральной задачи. Был разработан в конце 1950-х годов независимо В. Н. Кублановской и Дж. Фрэнсисом

Псевдокод:

```
k ← 0;  
A(0) ← A;  
DO WHILE ( метод не сошёлся )  
    вычислить QR-разложение A(k) = Q(k) R(k);  
    A(k+1) ← R(k) Q(k);  
    k ← k + 1;  
END DO
```



Необходимо совершать матричные преобразования, не меняющие спектра исходной матрицы:

$$A^{(k+1)} = R^{(k)} Q^{(k)} = \left(Q^{(k)} \right)^{\top} \left(Q^{(k)} R^{(k)} \right) Q^{(k)} = \left(Q^{(k)} \right)^{\top} A^{(k)} Q^{(k)}$$

Результат (предельная матрица) – верхняя треугольная либо верхняя блочно-треугольная матрица (разложение Шура).

Исай Шур (29 декабря 1875 (10 января 1876), Могилёв — 10 января 1941, Тель-Авив) – русский, немецкий и израильский математик.



Размеры блоков зависят от типа с. з.:

- если алгоритм выполняется в вещественной (комплексной) арифметике и все с. з. матрицы вещественны (комплексны) и различны по модулю, то предельная матрица – верхняя треугольная
- если алгоритм выполняется в вещественной (комплексной) арифметике и некоторое с. з. матрицы вещественно (комплексно) и имеет кратность p , то в предельной матрице ему соответствует диагональный блок размера $p \times p$
- если алгоритм выполняется для вещественной матрицы в вещественной арифметике, то простым комплексно-сопряженным с. з. (они имеют равные модули) отвечают диагональные 2×2 -блоки в предельной матрице (пример в книге Шарого, с. 537)
- если некоторое комплексное с. з. вещественной матрицы имеет кратность p , так что ему соответствует еще такое же комплексно-сопряженное с. з. кратности p , то при выполнении QR-алгоритма в вещественной арифметике предельная матрица получит диагональный блок размера $2p \times 2p$

Для улучшения сходимости метода могут применяться сдвиги (с. 539):

```
 $k \leftarrow 0;$   
 $A^{(0)} \leftarrow A;$   
DO WHILE ( метод не сошёлся )  
    выбрать сдвиг  $\vartheta_k$ , приближённо равный  
        собственному значению  $A$  ;  
    вычислить QR-разложение сдвинутой  
        матрицы  $A^{(k)} - \vartheta_k I = Q^{(k)} R^{(k)}$  ;  
     $A^{(k+1)} \leftarrow R^{(k)} Q^{(k)} + \vartheta_k I$  ;  
     $k \leftarrow k + 1$  ;  
END DO
```

Получаемые матрицы, как и в обычном QR-алгоритме, ортогонально подобны:

$$\begin{aligned} A^{(k+1)} &= R^{(k)} Q^{(k)} + \vartheta_k I = \left(Q^{(k)} \right)^\top Q^{(k)} R^{(k)} Q^{(k)} + \vartheta_k \left(Q^{(k)} \right)^\top Q^{(k)} \\ &= \left(Q^{(k)} \right)^\top \left(Q^{(k)} R^{(k)} + \vartheta_k I \right) Q^{(k)} = \left(Q^{(k)} \right)^\top A^{(k)} Q^{(k)} \end{aligned}$$

Также применяется предварительное приведение к хессенберговой форме (матрица $H = (h_{ij})$ называется **верхней почти треугольной** или **верхней хессенберговой**, если $h_{ij} = 0$ при $i > j + 1$):

$$H = \begin{pmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} & \cdots & h_{1n} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} & \cdots & h_{2n} \\ 0 & h_{32} & h_{33} & \cdots & h_{3n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & h_{nn-1} & h_{nn} \end{pmatrix}$$

Матрица, являющаяся одновременно и верхней, и нижней матрицами Хессенберга, трёхдиагональна.

Сложность обычного QR -алгоритма – $\mathcal{O}(n^4)$, т. к. на каждом шаге выполняется QR -разложение за $\mathcal{O}(n^3)$.

Приведение к хессенберговой форме (методами вращения/отражения) – $\mathcal{O}(n^3)$, а одна итерация QR -алгоритма с такой матрицей – $\mathcal{O}(n^2)$, т. е. всего $\mathcal{O}(n^3)$ операций!

QR-алгоритм. Нахождение корней полиномов

Библиотека `eiscor` позволяет находить спектр матриц в хессенберговой форме: <https://github.com/eiscor/eiscor>

С помощью библиотеки `eiscor` можно находить корни полиномов $P_n(x)$ за $\mathcal{O}(n^2)$ операций.

Для нахождения корней полинома необходимо построить *сопровождающую матрицу* (*companion matrix*)

https://en.wikipedia.org/wiki/Companion_matrix

и найти её спектр. Сопровождающая матрица для полинома

$$p(t) = c_0 + c_1 t + \dots + c_{n-1} t^{n-1} + t^n$$

строится следующим образом:

$$C(p) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & -c_0 \\ 1 & 0 & \dots & 0 & -c_1 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & -c_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & -c_{n-1} \end{bmatrix}$$

Найти уровень энергии и волновую функцию $\psi(x)$ основного состояния в потенциальной яме $U(x)$, решая конечномерный аналог спектральной задачи для одномерного стационарного уравнения Шрёдингера

$$(\hat{H} - E) \psi(x, t) = \left(-\frac{1}{2} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + U(x) - E \right) \psi(x, t) = 0, \quad |\psi(x)| \rightarrow 0 \text{ при } |x| \rightarrow \infty.$$

Для поиска наименьшего собственного значения E_0 дискретной версии гамильтониана $\hat{H}$ (соответствующей ему трёхдиагональной матрицы) использовать метод обратных итераций. Проверить работу программы, сравнив с точным решением для $U(x) = \frac{1}{2}x^2$.

Сингулярные числа зависят от элементов матрицы существенно более плавным образом, чем собственные числа (теорема Вейля и теорема Виландта-Хоффмана).

Собственные числа могут изменяться в зависимости от элементов матрицы сколь угодно быстро, тогда как скорость изменения сингулярных чисел соразмерна норме матрицы.

Простейшие методы нахождения сингулярных чисел матриц основаны на том, что они являются собственными числами матриц $A^T A$ и AA^T ($A^* A$ и AA^* в комплексном случае).

Пример на Python

Калиткин Н. Н.: Численные методы

Смирнов С. В.: ОСНОВЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ФИЗИКИ, Часть II

<http://www.phys.nsu.ru/smirnov/ovf2-2017-09-18.pdf>

Шарый С. П.: Курс ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МЕТОДОВ

<http://www.ict.nsc.ru/matmod/files/textbooks/SharyNuMeth.pdf>